

Documentație Proiect

pentru

SharpPaint

Coordonator:

Corina Cîmpanu

Studenti:

Apostol Alin-Constantin

Băsu Ștefan-Iulian

Buzatu Ștefan

Vrînceanu Sterică

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Disciplina: Ingineria Programării

Iași, 2026

1.Introducere

1.1 Scopul

Scopul acestui document este de a descrie cerințele funcționale și tehnice pentru o aplicație software desktop destinată creării, editării și salvării de grafică digitală 2D.

Aplicația, intitulată PaintApp, permite utilizatorilor să realizeze desene folosind o varietate de instrumente grafice (creion, dreptunghi, elipsă, linie), oferind control total asupra culorii și grosimii trasajelor.

De asemenea, aplicația dispune de un sistem avansat de management al istoricului (Undo/Redo), facilitând interacțiunea rapidă și corectarea greșelilor. Scopul principal este oferirea unui mediu de desen intuitiv și fluid.

1.2 Publicul vizat

Această aplicație este destinată utilizatorilor individuali, elevilor, studenților sau profesioniștilor care au nevoie de un instrument rapid și accesibil pentru a crea schițe, diagrame simple, adnotări sau desene digitale. Prin interfața sa minimalistă și automatizarea gestionării erorilor grafice, aplicația elimină complexitatea programelor de editare foto avansate, economisind timp.

1.3 Scopul produsului

Produsul are ca scop principal furnizarea unui instrument stabil și ușor de folosit pentru manipularea grafică rasterizată (bitmap). Beneficiile includ:

- ❖ Creșterea productivității printr-o interfață curată și reacții vizuale instantanee (Live Preview);
- ❖ Flexibilitate în desenare prin selecția dinamică a uneltelor și a grosimii penelului;
- ❖ Protejarea muncii utilizatorului prin funcționalitatea de anulare și refacere a acțiunilor (Undo/Redo).

2. Descrierea

2.1 Perspectiva aplicației

Aplicația propusă este un sistem software desktop dezvoltat în mediul .NET, care facilitează desenul digital prin procesarea mișcărilor mouse-ului pe o suprafață de lucru (canvas). Scopul principal este extragerea coordonatelor introduse de utilizator, interpretarea lor pe baza unelei selectate (Strategy Pattern) și randarea formelor geometrice sau a liniilor continue direct pe ecran, salvând fiecare stare distinctă (Command Pattern).

2.2 Funcționalitățile aplicației

Spre deosebire de aplicațiile cu baze de date, PaintApp este un utilitar "stand-alone" axat pe productivitate directă. Utilizatorul va avea următoarele facilități:

- Alegerea unelei de desen (Creion pentru trasare liberă, Linie, Dreptunghi, Elipsă);
- Modificarea atributelor vizuale: alegerea culorii din paleta sistemului și setarea grosimii liniei;
- Randarea dinamică a formelor (previzualizarea formei geometrice în timp ce cursorul este tras pe ecran);
- Revocarea (Undo) și refacerea (Redo) acțiunilor direct de pe bara de instrumente;
- Exportul/Salvarea desenului finit pe disc în formate standard de imagine (.png, .jpg, .bmp).

2.3 Tipuri de utilizatori

Aplicația poate fi folosită de orice persoană care dorește să-și organizeze și analizeze cheltuielile personale. Programul este proiectat astfel încât să fie ușor de utilizat de persoane fără cunoștințe tehnice.

2.4 Constrângeri

- ❖ Interfața este realizată în Windows Forms App (.NET), limitând execuția nativă exclusiv pe sistemele de operare Microsoft Windows.
- ❖ Memoria RAM consumată depinde de numărul de acțiuni salvate în istoricul Undo/Redo, deoarece fiecare pas stochează o clonă completă a imaginii (Bitmap).
- ❖ Pentru a evita efectul de pâlpâire (flickering), panoul de desen folosește obligatoriu tehnologia *Double Buffering*.

2.5 Presupuneri și Dependențe

- ❖ Aplicația se bazează pe utilizarea modulelor separate (DLL-uri) construite în cadrul aceleiași soluții: `DrawingTools.dll` (pentru logica uneltelor) și `StateManager.dll` (pentru istoricul acțiunilor).
- ❖ Sistemul presupune existența librăriei standard `System.Drawing` (GDI+) pentru manipularea primitivelor grafice.

3. Cerințe specifice

3.1 Interfețe utilizator

Interfața grafică este realizată în Windows Forms și este compusă din următoarele elemente principale:

- **Fereastra Principală (MainCanvasForm):** Găzduiește toate componentele și coordonează interacțiunea.
- **Bara de instrumente (ToolStrip):** Poziționată în partea de sus, conține butoane pentru unelte de desen (Creion, Linie, Dreptunghi, Elipsă), butoane de control (Undo, Redo, Salvare), un selector pentru grosimea liniei (ComboBox) și un buton pentru alegerea culorii care previzualizează culoarea curentă.
- **Suprafața de lucru (DoubleBufferedPanel):** Un control personalizat derivat din `Panel` care afișează imaginile (Bitmap) și preia coordonatele mouse-ului (MouseDown,MouseMove,MouseUp).
- **Dialoguri Standard:** Utilizarea `ColorDialog` pentru paleta de culori și `SaveFileDialog` pentru exportul desenelor.

3.2 Interfețe hardware

Programul rulează pe PC standard, fără cerințe hardware speciale.

3.3 Interfețe software

- ❖ **Sistemul de operare:** Aplicația necesită Microsoft Windows, deoarece folosește controale native Win32 încapsulate de Windows Forms.
- ❖ **Librării .NET:** Sistemul folosește intens componenta GDI+ prin intermediul spațiului de nume `System.Drawing` (obiecte de tip `Graphics`, `Pen`, `Bitmap`, `Point`, `Rectangle`).
- ❖ **Module interne (DLL-uri):** Aplicația principală apelează contracte (interfețe) expuse de `DrawingTools.dll` (`IDrawStrategy`, `ShapeToolBase`) și `StateManager.dll` (`ICommand`, `CommandManager`, `ICanvasHost`).

3.4 Interfețe de comunicație

Nu se aplică. Aplicația funcționează exclusiv offline și nu necesită conexiune la internet, protocol de rețea sau interogarea unor servere externe.

4. Funcționalitățile Sistemului

4.1 Funcționalitatea de Desenare (Creion și Forme Geometrice)

4.1.1 Descriere și priorități

Reprezintă nucleul aplicației. Utilizatorul trebuie să poată trasa liber cu creionul sau să genereze forme geometrice perfecte, modificând opțional culoarea și grosimea. Prioritate: **Mijlocie/Mare** (Aplicația nu poate exista fără ea).

4.1.2 Secvențe de acțiune și stimuli

1. Utilizatorul apasă un buton de unealtă din meniu (ex. "Dreptunghi"). Sistemul aplică clasa aferentă pe baza pattern-ului Strategy (`RectangleTool`).
2. Utilizatorul alege o culoare (prin `ColorDialog`) și o grosime. Sistemul actualizează unelte (Pen).
3. Utilizatorul apasă click stânga pe canvas (`MouseDown`). Sistemul salvează coordonata de start și clonează imaginea curentă.
4. Utilizatorul trage mouse-ul (`MouseMove`). Dacă unealta este "Creion", sistemul desenează continuu. Dacă este o formă geometrică, sistemul folosește o "previzualizare" temporară, redesenând forma la noile coordonate, fără a strica imaginea de bază.
5. Utilizatorul eliberează click-ul (`MouseUp`). Forma finală este randată definitiv pe canvas, iar acțiunea este trimisă către `CommandManager`.

4.1.3 Cerințe funcționale aferente

- **REQ-1.1:** Sistemul trebuie să permită selectarea unei unice unelte la un moment dat din dicționarul de acțiuni (`_toolBindings`).
- **REQ-1.2:** Algoritmii de desenare geometrică (`ShapeToolBase`) trebuie să normalizeze coordonatele (punctul minim X, Y și dimensiunile absolute) pentru a permite desenarea în orice direcție a mouse-ului (ex: de jos-dreapta către sus-stânga).
- **REQ-1.3:** Sistemul va restabili automat la starea de repaus orice anomalie apărută la randare prin clauze try-catch (`ExecuteSafely`).

4.2 Funcționalitatea de Management al Istoricului (Undo / Redo)

4.2.1 Descriere și priorități

Pentru a corecta greșelile, utilizatorul poate anula pașii precedenți și îi poate reface. Aceasta este o funcționalitate critică pentru productivitate. Prioritate: **Mare**.

4.2.2 Secvențe de acțiune și stimuli

1. La fiecare ridicare de click (MouseUp) ce rezultă într-un desen, se creează un obiect `DrawCommand` ce conține bitmap-ul anterior și cel nou. Acesta este trimis în stiva de *Undo*.
2. Utilizatorul apasă butonul Undo. Sistemul (`CommandManager`) extrage ultima comandă din stiva Undo, aplică starea anterioară prin contractul `ICanvasHost` și mută comanda în stiva de *Redo*.
3. Dacă utilizatorul desenează ceva nou după un Undo, stiva de *Redo* este ștersă complet (pentru a evita ramificațiile de istoric invalide).

4.2.3 Cerințe funcționale aferente

- **REQ-2.1:** Operațiunile de stocare a stărilor de imagine vor realiza obligatoriu o clonare în memorie (`.Clone()`) a elementelor vizuale, pentru a preveni alterarea referințelor din UI.
- **REQ-2.2:** Butoanele de Undo/Redo din interfață trebuie să se activeze/dezactiveze automat ascultând evenimentul `HistoryChanged`.
- **REQ-2.3:** Pentru a preveni "memory leaks" (scurgeri de memorie), obiectele resursă suprascrise sau șterse din istoric vor apela obligatoriu metoda `.Dispose()`.

4.3 Funcționalitatea de Salvare/Export

4.3.1 Descriere și priorități

Sistemul permite salvarea muncii sub formă de fișier imagine. Prioritate: **Mare**.

4.3.2 Secvențe de acțiune și stimuli

1. Utilizatorul apasă butonul "Save".
2. Sistemul afișează o fereastră standard de sistem `SaveFileDialog` propunând un nume automat (ex: `desen_20260517_120000.png`).
3. Utilizatorul confirmă locația. Sistemul deduce formatul necesar (`ImageFormat`) din extensia selectată.
4. Sistemul apelează metoda de salvare pe disc.

4.3.3 Cerințe funcționale aferente

- **REQ-3.1:** Sistemul trebuie să ofere mesaje explicite în caz de lipsă conținut (ex. "Nu există nimic de salvat").
- **REQ-3.2:** Orice eroare de I/O (lipsă permisiuni de scriere, disc plin, excepții GDI+) va fi interceptată de metoda `ShowOperationError`, neafectând rularea aplicației.

5. Specificații Non-Funcționale

5.1 Cerințe de performanță

- **Timp de răspuns:** Reacție sub 16ms la evenimentele mouse-ului pentru a asigura o previzualizare fluidă a desenului (Live Preview).
- **Consum de memorie:** Gestionare strictă a resurselor GDI+ (apelare `.Dispose()`) pentru a compensa consumul de RAM generat de clonarea imaginilor în istoricul Undo/Redo.

5.2 Siguranță (Robustness)

- Programul nu se va bloca (crash) la erori GDI+ sau de scriere pe disc (I/O). Excepțiile sunt tratate centralizat prin metoda `ExecuteSafely`, care resetează starea și afișează mesaje de eroare sigure.

5.3 Securitate

- **Nu se aplică.** Produsul este o aplicație locală, fără funcționalități de rețea, autentificare sau acces la date sensibile.

5.4 Atribute de calitate a software-ului

- **Extensibilitate:** Instrumente de desen noi pot fi adăugate fără a modifica logica interfeței, datorită *Strategy Pattern*.
- **Modularitate:** Arhitectură fizică decuplată în DLL-uri specifice (`DrawingTools.dll`, `StateManager.dll`).
- **Portabilitate:** Execuție limitată nativ la sistemele de operare Microsoft Windows.

5.5 Reguli de business

Nu se aplică. Produsul este un utilitar grafic și nu modelează procese de afaceri.

5.6 Cerințe pentru baze de date

- **Nu se aplică.** Salvarea imaginilor se face exclusiv static, în sistemul de fișiere local (.png, .jpg), fără baze de date relaționale.

6. USE-CASE-URI

ID	Nume Use-Case	Scop
1.	Desenează pe canvas	Se autentifică în aplicație
2.	Selectează unealtă desen	Schimbarea modului de interacțiune a cursorului cu planșa de desen.
3.	Gestionază istoricul	Corectarea rapidă a greșelilor și navigarea prin pașii anteriori.

4.	Modifică proprietățile vizuale	Personalizarea aspectului estetic al desenului.
5.	Salvează imaginea	Exportul muncii într-un fișier persistent pe hard disc.

6.1 Descrierea use-cases

1. Desenează pe canvas

- **Descriere:** Utilizatorul interacționează cu panoul central folosind mouse-ul (apăsare, glisare, eliberare) pentru a genera linii continue sau forme geometrice direct pe imagine, în funcție de instrumentul curent.

2. Selectează unealtă de desen

- **Descriere:** Utilizatorul apasă un buton din bara de unelte (Creion, Linie, Dreptunghi, Elipsă) pentru a activa o nouă strategie de trasare. Sistemul aplică unealta aleasă și o dezactivează pe cea anterioară.

3. Modifică proprietățile vizuale

- **Descriere:** Utilizatorul deschide paleta sistemului pentru a alege o culoare nouă sau folosește un meniu derulant pentru a seta grosimea liniei (în pixeli) înainte de a începe un nou desen.

4. Gestionează istoricul (Undo / Redo)

- **Descriere:** Utilizatorul apasă butoanele Undo sau Redo din interfață. Sistemul înlocuiește imaginea curentă de pe canvas cu starea salvată anterior (sau refăcută) din memoria internă a aplicației.

5. Salvează imaginea

- **Descriere:** Utilizatorul declanșează comanda de salvare, alege locația, numele și formatul grafic dorit (.png, .jpg, .bmp) printr-o fereastră standard de dialog, iar aplicația scrie rezultatul final pe disc.

7. Diagramele UML

Class Diagram - Paint App

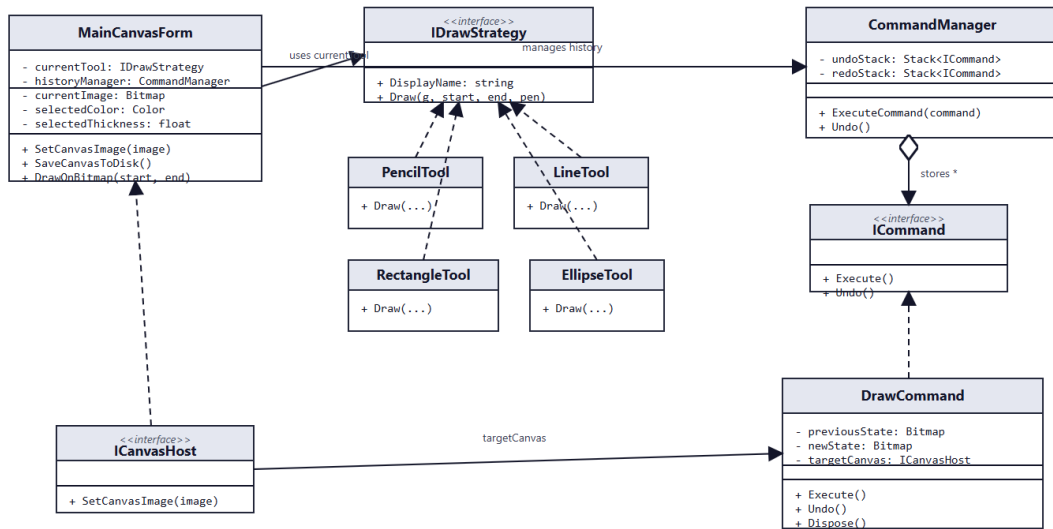
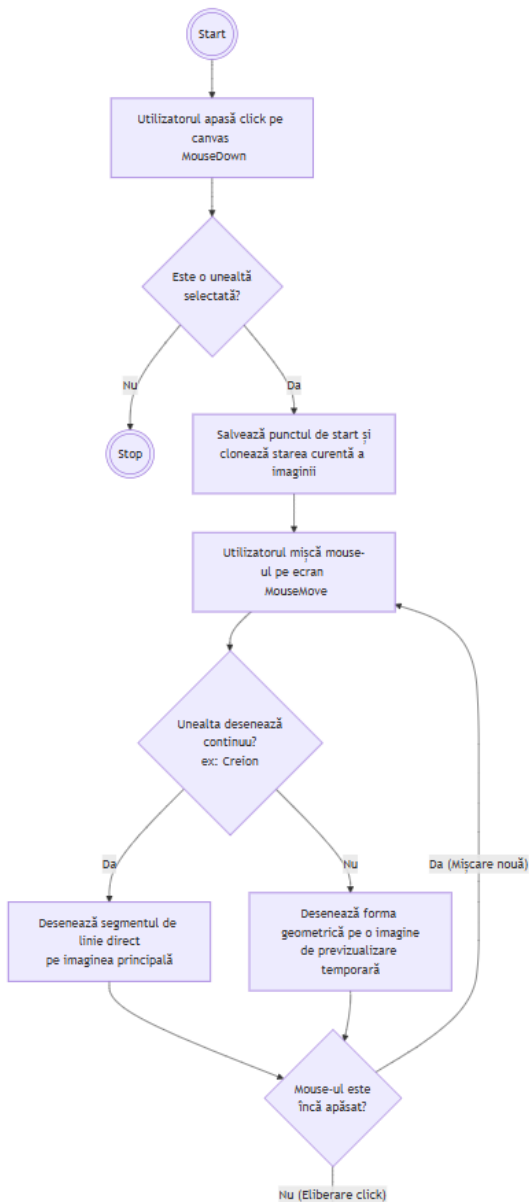


Diagrama de activități



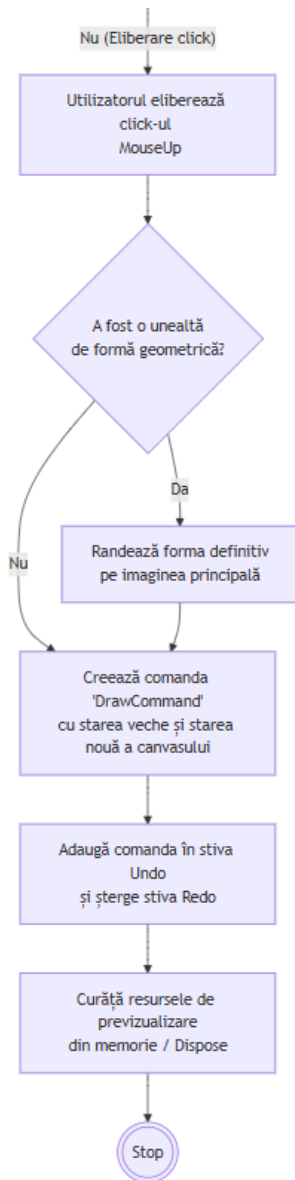


Diagrama use-case

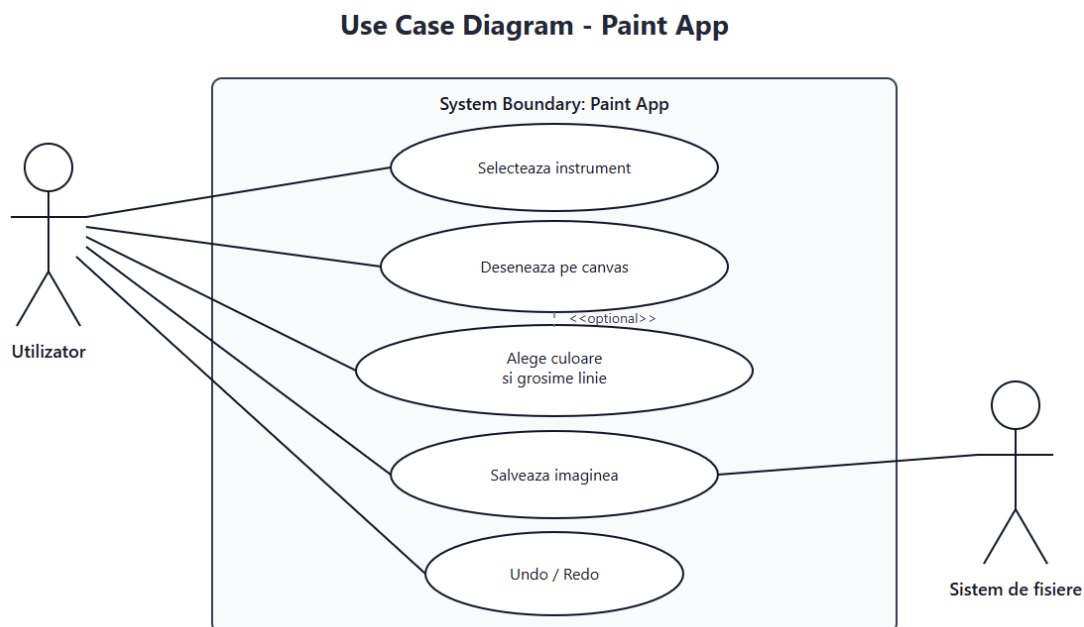
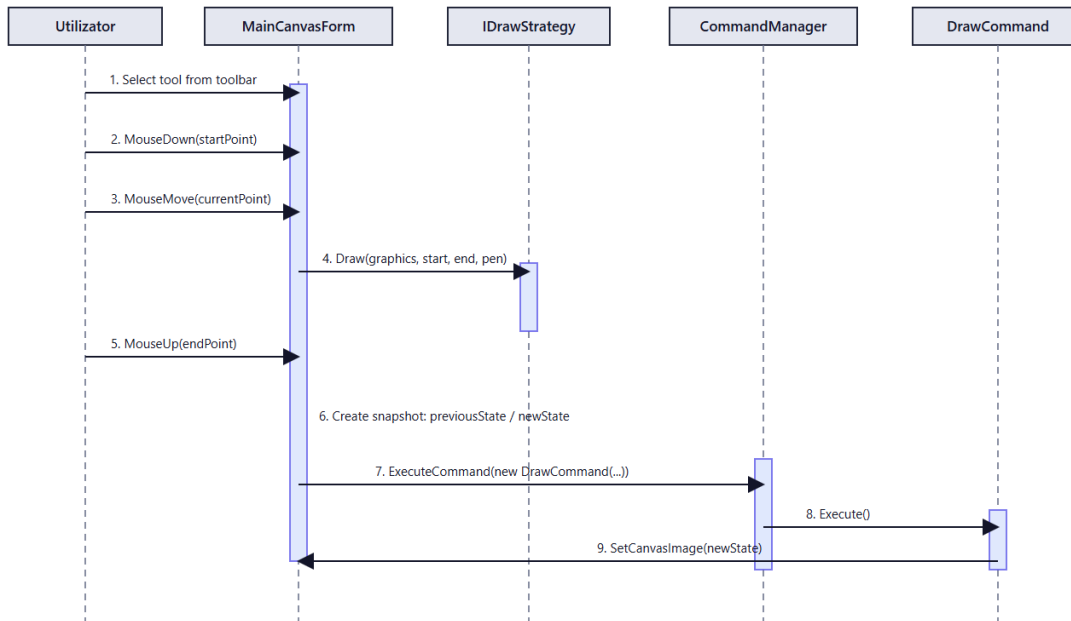
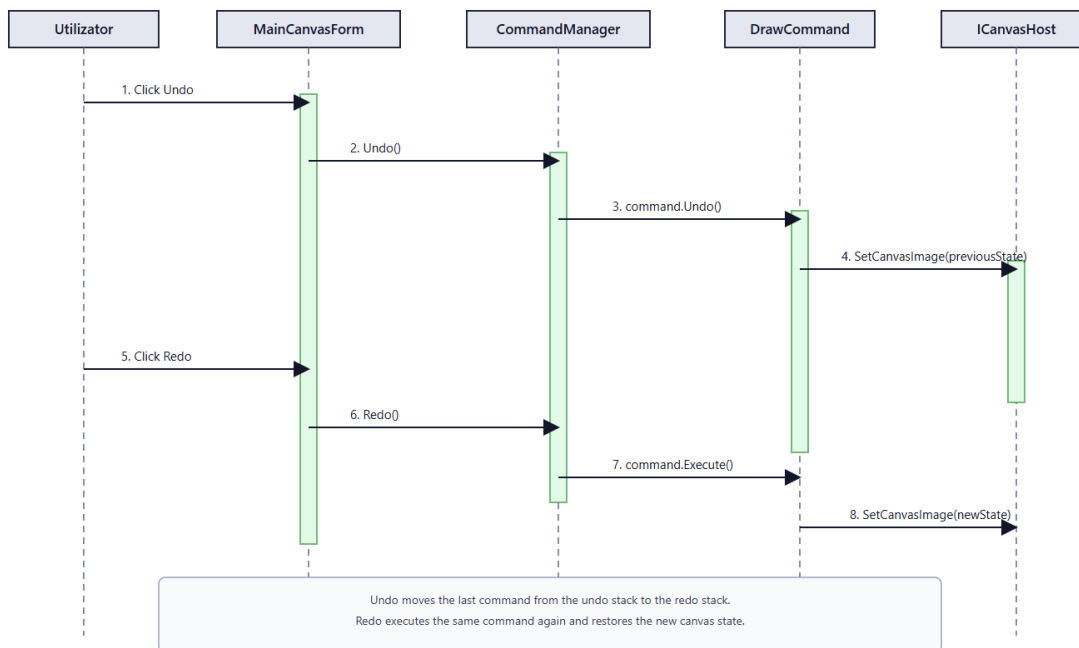


Diagrama de secvențe

Sequence Diagram - Drawing And History Registration



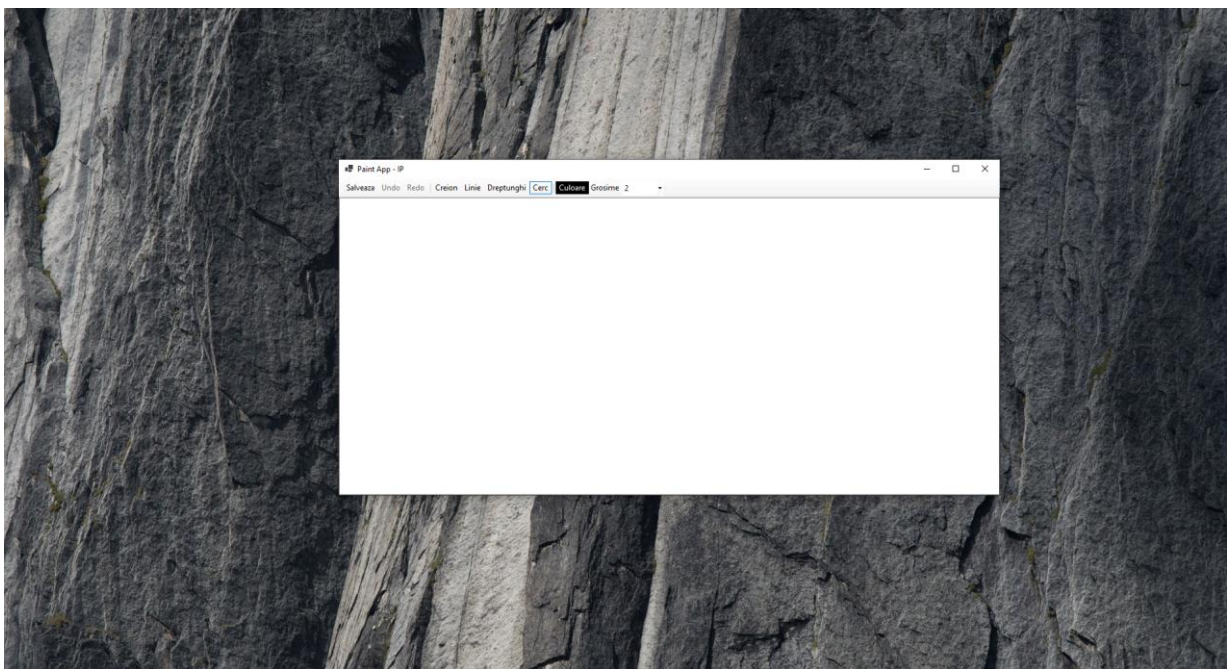
Sequence Diagram - Undo / Redo



8.Modul de utilizare a programului

Acest capitol servește drept ghid de bază pentru utilizarea aplicației PaintApp, descriind interfața și pașii necesari pentru a realiza, corecta și salva un desen digital.

8.1. Prezentarea interfeței principale

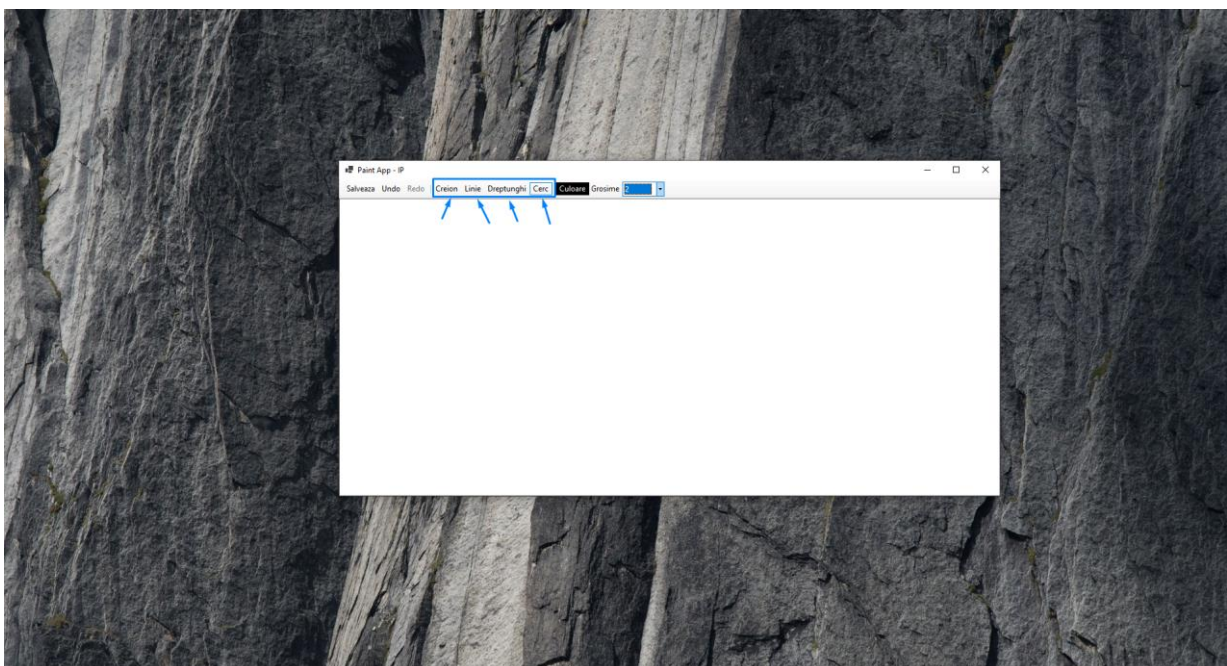


La pornirea aplicației, interfața este împărțită în două zone principale:

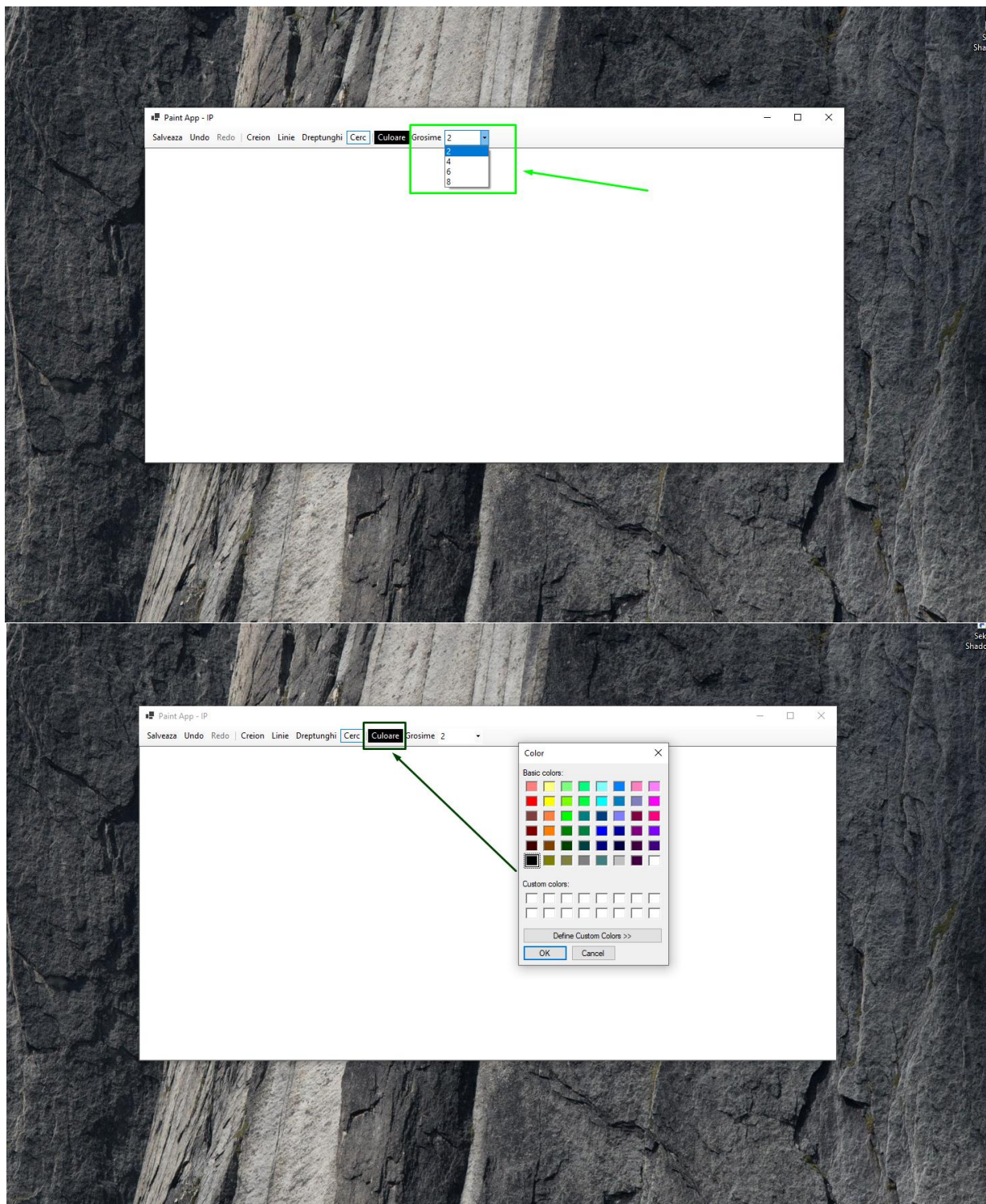
1. **Bara de instrumente (Toolbar):** Situată în partea superioară a ferestrei. Aici se găsesc toate butoanele pentru uneltele de desen, selectorul de culori, setarea grosimii liniei, precum și butoanele de control pentru istoric (Undo/Redo) și Salvare.
2. **Suprafața de lucru (Canvas):** Zona centrală, albă, unde se va realiza desenul propriu-zis.

8.2. Cum să desenezi

1. **Alege o unealtă:** Fă click pe unul dintre butoanele din bara de instrumente:
 - a. *Creion*: Pentru a trasa linii libere, continue.
 - b. *Linie*: Pentru a trasa linii drepte între două puncte.
 - c. *Dreptunghi* / *Elipsă*: Pentru a desena formele geometrice corespunzătoare.



2. **Setează aspectul:** * Apasă pe butonul de culoare pentru a deschide paleta și a alege nuanța dorită.
 - a. Folosește meniul derulant (grosime) pentru a face linia mai subțire sau mai groasă.

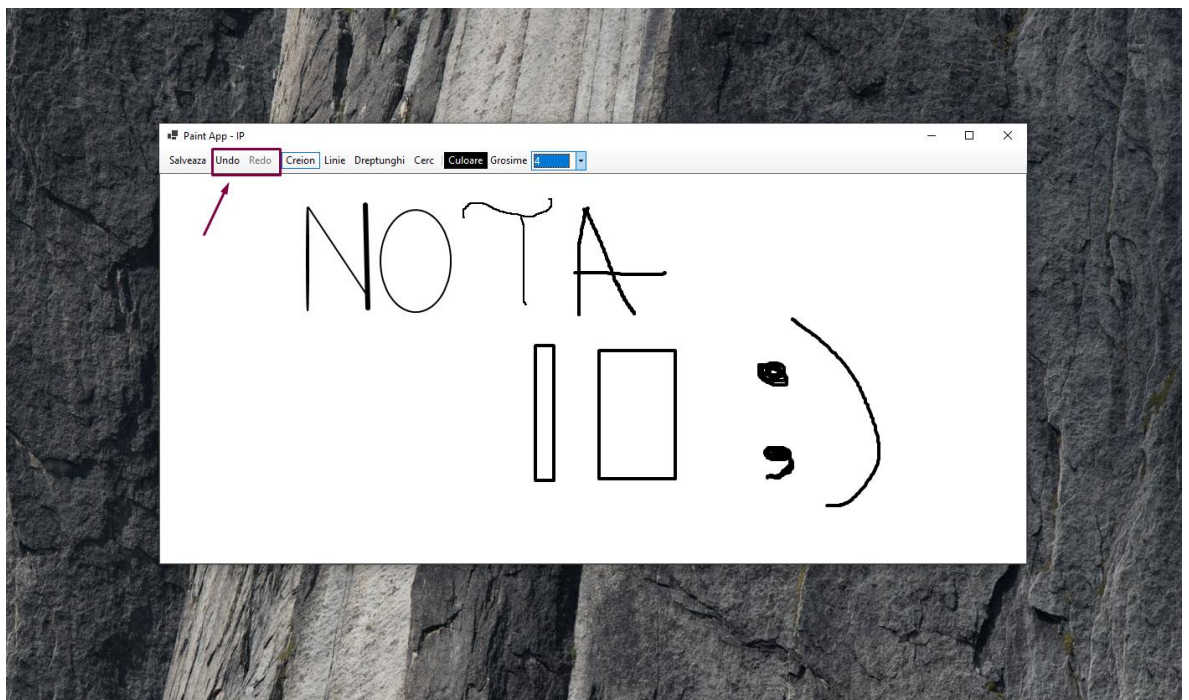


3. **Desenează:** Mergi cu mouse-ul pe zona albă, ține apăsat click stânga, trage cursorul pentru a forma desenul și eliberează click-ul când ești mulțumit de previzualizare.

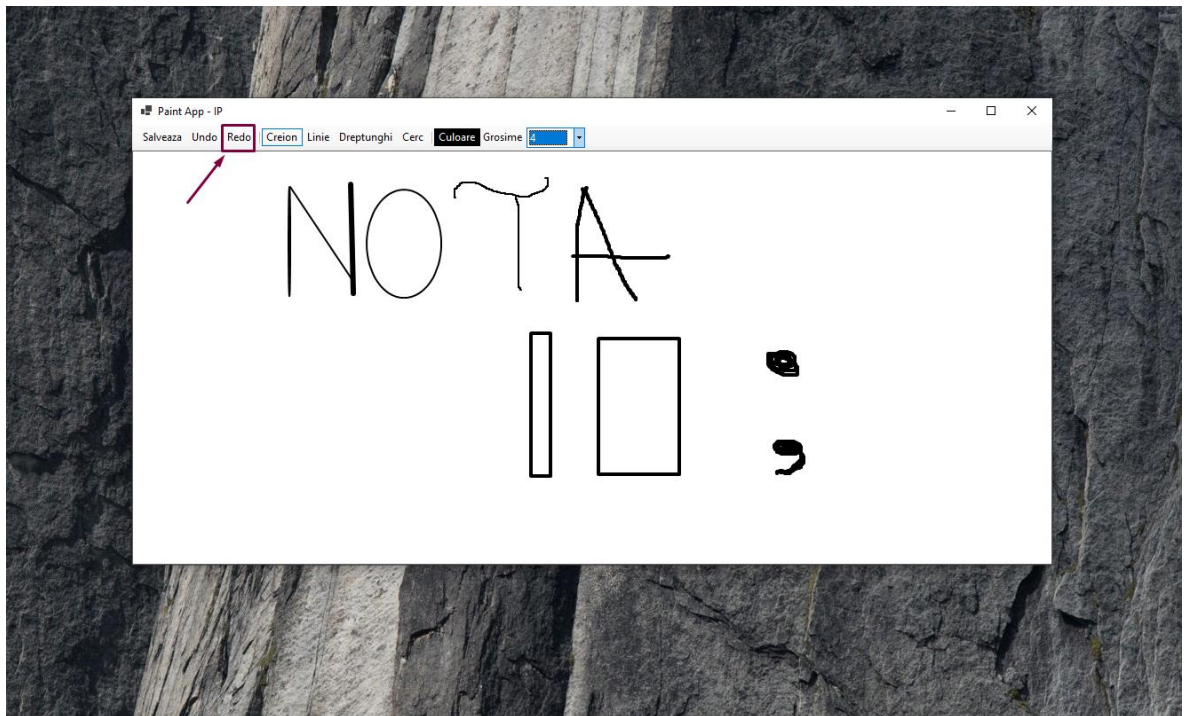
8.3. Corectarea greșelilor (Istoricul)

Dacă ai desenat ceva greșit, nu trebuie să o iei de la capăt:

- **Undo (Anulează):** Apasă butonul *Undo* (săgeata orientată spre stânga) pentru a șterge ultima formă sau linie desenată. Poți apăsa de mai multe ori pentru a merge tot mai mult înapoi în timp.



-
- **Redo (Reface):** Dacă ai anulat din greșeală un element bun, apasă *Redo* (săgeata spre dreapta) pentru a-l aduce înapoi. *Atenție:* Dacă desenezi ceva nou, opțiunile de Redo vor fi resetate.

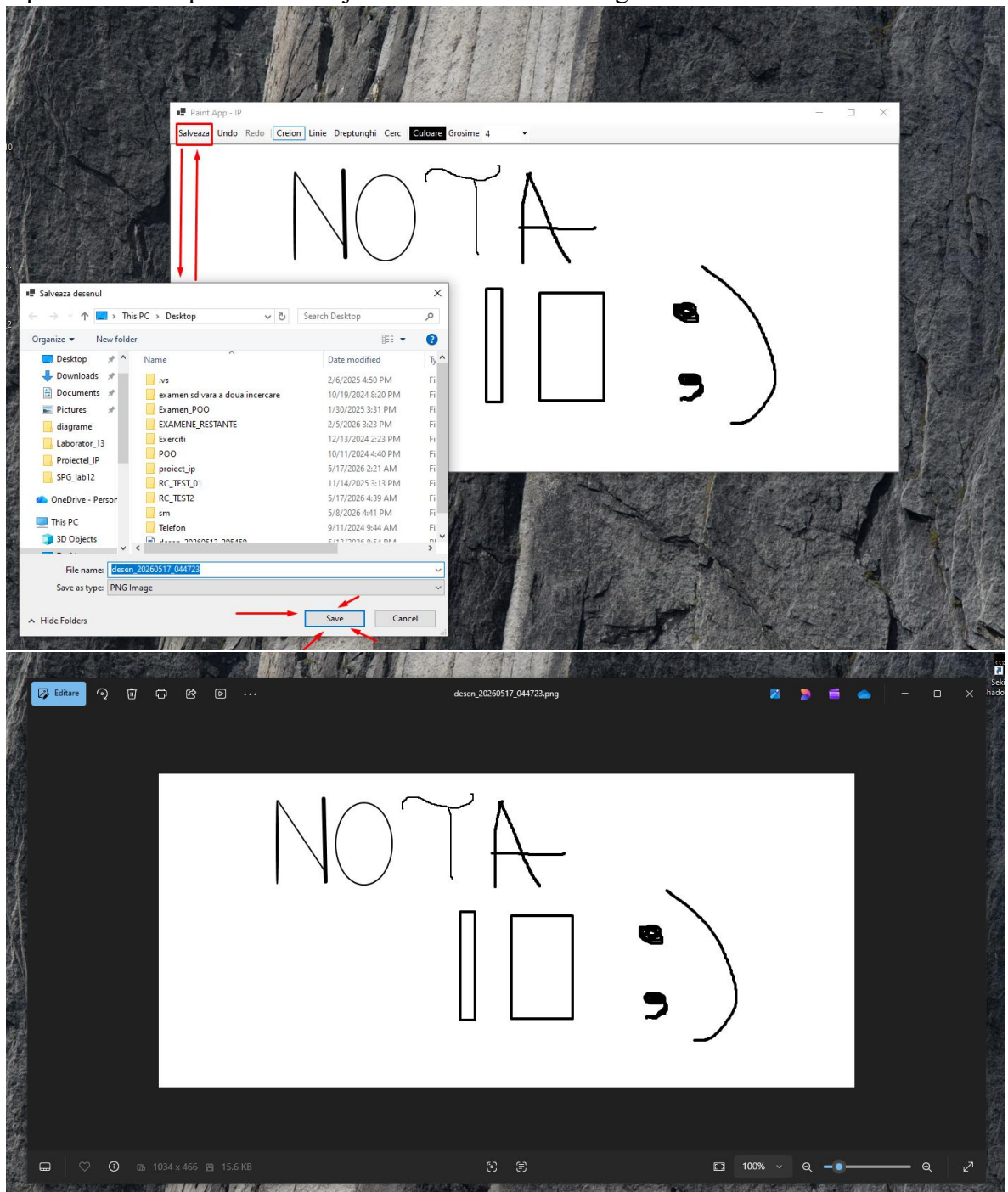


8.4. Salvarea desenului

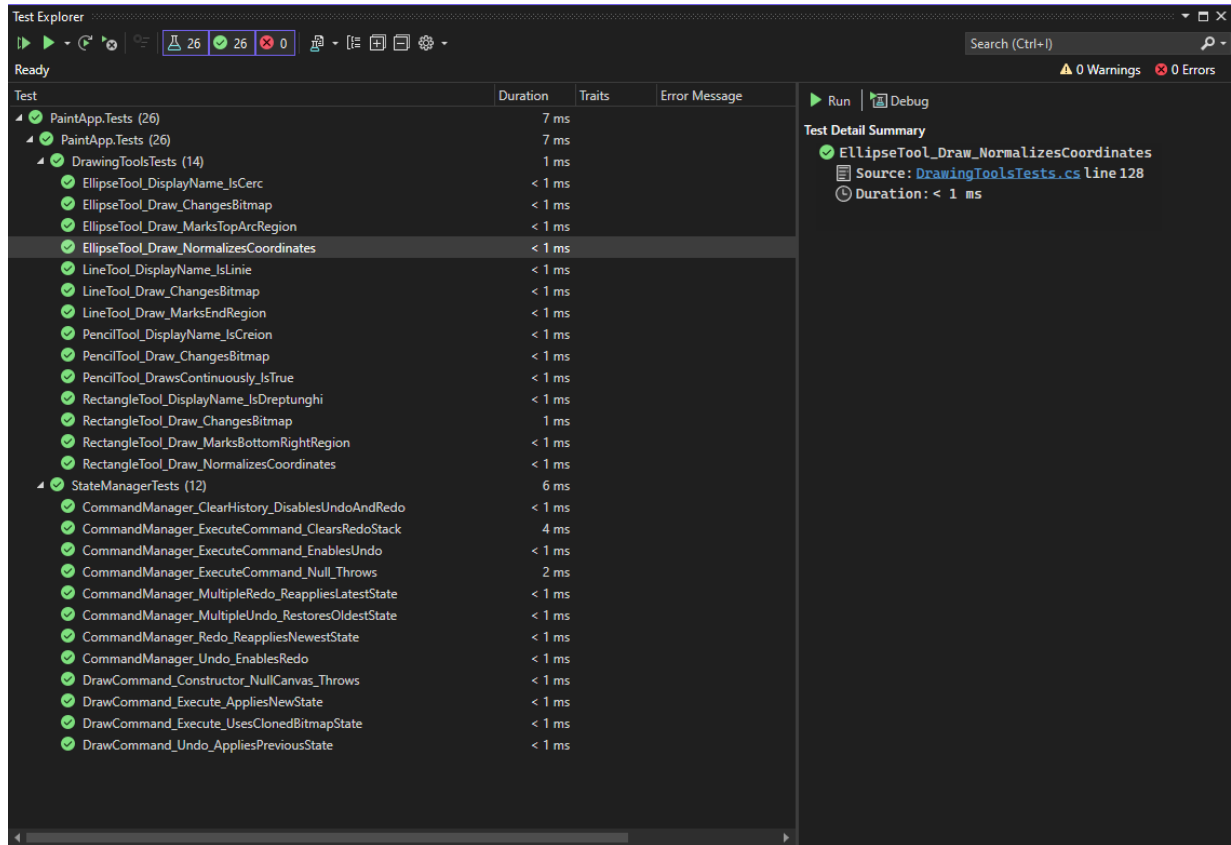
Când ai terminat lucrarea:

1. Apasă butonul **Save** (iconița cu dischetă) din bara de instrumente.
2. Se va deschide o fereastră standard de Windows. Alege folderul unde vrei să pui desenul.
3. Alege numele fișierului și formatul dorit din lista de jos (recomandat **.png** pentru claritate sau **.jpg** pentru o dimensiune mai mică a fișierului).

4. Apasă **Save**. Vei primi un mesaj de confirmare când imaginea a fost salvată cu succes.



9.Testarea



Nume Test	Rezultat Așteptat	Rezultat Obținut	Stare
EllipseTool_DisplayName_IsCerc	Returnează numele "Cerc"	Nume returnat corect ("Cerc")	Passed
EllipseTool_Draw_ChangesBitmap	Desenarea elipsei modifică imaginea	Bitmap-ul a fost modificat	Passed
EllipseTool_Draw_MarksTopArcRegion	Desenează un arc în zona superioară	Pixeli modificați în zona așteptată	Passed
EllipseTool_Draw_NormalizesCoordinates	Funcționează cu coordonate inversate	Coordonate normalizate corect	Passed

LineTool_DisplayName_IsLinie	Returnează numele "Linie"	Nume returnat corect ("Linie")	Passe d
LineTool_Draw_ChangesBitmap	Desenarea liniei modifică imaginea	Bitmap-ul a fost modificat	Passe d
LineTool_Draw_MarksEndRegion	Marchează regiunea de final a liniei	Pixeli modificați la destinație	Passe d
PencilTool_DisplayName_IsCreion	Returnează numele "Creion"	Nume returnat corect ("Creion")	Passe d
PencilTool_Draw_ChangesBitmap	Desenarea modifică imaginea	Bitmap-ul a fost modificat	Passe d
PencilTool_DrawsContinuously_IsTrue	Proprietatea de desen continuu este True	A returnat valoarea True	Passe d
RectangleTool_DisplayName_IsDreptunghi	Returnează numele "Dreptunghi "	Nume returnat corect ("Dreptunghi")	Passe d
RectangleTool_Draw_ChangesBitmap	Desenarea dreptunghi lui modifică imaginea	Bitmap-ul a fost modificat	Passe d
RectangleTool_Draw_MarksBottomRightRegion	Colțul dreapta-jos este desenat	Pixeli modificați în colțul vizat	Passe d
RectangleTool_Draw_NormalizesCoordinates	Funcționeaz ă cu coordonate inversate	Coordonate normalizate corect	Passe d

CommandManager_ClearHistory_DisablesUndoAndRedo	Golirea istoricului dezactivează Undo/Redo	Butoanele/Stările au fost dezactivate	Passed
CommandManager_ExecuteCommand_ClearsRedoStack	O comandă nouă golește stiva de Redo	Stiva Redo a fost golită	Passed
CommandManager_ExecuteCommand_EnablesUndo	O comandă nouă activează Undo	Starea Undo a devenit disponibilă	Passed
CommandManager_ExecuteCommand_Null_Throws	Aruncă excepție dacă primește o comandă nulă	Excepție aruncată corect	Passed
CommandManager_MultipleRedo_ReappliesLatestState	Mai multe acțiuni Redo refac starea finală	Starea finală restaurată corect	Passed
CommandManager_MultipleUndo_RestoresOldestState	Mai multe acțiuni Undo refac starea inițială	Starea inițială restaurată corect	Passed
CommandManager_Redo_ReappliesNewestState	Redo aplică noua stare a canvasului	Starea nouă a fost aplicată	Passed
CommandManager_Undo_EnablesRedo	Acțiunea de Undo activează opțiunea de Redo	Starea Redo a devenit disponibilă	Passed

DrawCommand_Constructor_NullCanvas_Throws	Aruncă excepție la canvas nul	Excepție aruncată corect	Pass
DrawCommand_Execute_AppliesNewState	Executarea comenzii aplică imaginea nouă	Imaginea nouă a fost randată	Pass
DrawCommand_Execute_UsesClonedBitmapState	Folosește o clonă a imaginii (nu referința)	Referință diferită (clonă) verificată	Pass
DrawCommand_Undo_AppliesPreviousState	Undo aplică imaginea anterioară	Imaginea anterioară a fost restaurată	Pass